Q1 · 單按鈕變色燈

本週做手動變色燈、OLED 倒數器、自動小夜燈、環境巡檢器。Q1 從空麵包板開始；接線與程式查 Week5 Ans。 **作品：**用一顆按鈕開燈、選顏色及關燈，OLED 顯示選色與亮滅。觀看 Q1 動畫（教學示意，非實物錄影）。

各元件用途：按鈕把按下 / 放開的操作送給 ESP32 開發板；ESP32 判斷按多久、記住選色並控制亮滅。OLED 是文字螢幕；RGB 內含紅、綠、藍三種發光元件，本題一次亮一色。

OLED 的 SELECT 是所選顏色；LED 是現在亮的顏色，OFF 表示關閉。

> RGB 接地接回 ESP32 GND；只用教師核對過、有保護發光元件用電阻的模組。CHECK RGB WIRING 表示確認設定未完成，先請教師核對，不自行解除保護。改線先拔全部電源；下課斷電拆線。

預期結果

開機 POWER:OFF、SELECT:RED、LED:OFF。短按是按住不到 1 秒再放開，放開才執行；長按達 1 秒就關燈，不必等放開。

操作	畫面與燈光
關閉時短按	POWER:ON；亮上次選的色，第一次是紅
開啟時連續短按	紅 → 綠 → 藍 → 紅；SELECT 與 LED 一起改變
長按達 1 秒	POWER:OFF、LED:OFF；SELECT 保留，不先換色
長按後放開	保持關閉，不追加短按動作

驗證：開燈並展示一輪換色；選藍後長按關閉，放開仍關閉，再短按應亮藍。

完成後回答：關閉後 SELECT 與 LED 各顯示什麼？重新開啟是哪一色？

Q2 · OLED 倒數提醒燈

作品：做一個 OLED 30 秒倒數器，螢幕顯示剩幾秒，RGB 提醒還有時間、快到時間或已到時間。觀看 Q2 動畫（教學示意，非實物錄影）。

各元件用途：按鈕送出開始或取消的操作；ESP32 計算剩餘秒數；OLED 顯示秒數與操作提示；RGB 用燈色提醒進度。本題不用感測器，時間由程式計算。FOCUS TIMER 是畫面上的倒數器名稱。

操作或目前狀態	預期畫面與燈色
開機等待；READY 表示準備開始	LEFT:30 s，關燈；PRESS TO START 表示按下開始
按一下開始，剩 30 ~ 11 秒	COUNTDOWN，顯示剩餘整數秒，綠燈
剩 10 ~ 1 秒	倒數繼續，藍燈
倒數滿 30 秒，剩 0 秒	TIME UP，紅燈持續
倒數中或結束後再按一下	取消本次，回 READY / 30 秒 / 關燈，不直接重開

```
FOCUS TIMER
COUNTDOWN
LEFT:10 s
LED:BLUE
PRESS TO CANCEL
```

驗證：第一次讓它倒數完，觀察綠、藍、紅；取消回 READY 後重新開始，倒數途中取消。按住約 3 秒只算一次操作。本題不分短按 / 長按，也不手動選色。

顯示秒數向上取整：剩 0.2 秒仍顯示 1，滿 30 秒才到 0。不要求手量毫秒。

完成後回答：寫下你看到變藍的剩餘秒數，以及途中取消後的畫面與燈色。

Q3 · 可選色的自動小夜燈

作品：你先決定要不要啟用夜燈、選哪一色；啟用後由光線決定是否亮燈。停用後，即使很暗也不亮。觀看 Q3 動畫（模擬讀值，非實物錄影）。

元件	在這件作品做什麼
光敏模組	把光線變化轉成訊號電壓，提供明暗判斷所需的資料
按鈕	起初設定明暗；設定後短按啟用或換色、長按停用
ESP32	記住啟用狀態與選色，再依光線決定是否亮燈
OLED	顯示啟用狀態、光線讀值、選色與實際亮滅
RGB	只在「已啟用，而且判為暗」時亮所選的色

ESP32 的 ADC 把接腳電壓轉成整數，這個結果叫原始讀值 raw；本題範圍 0～4095。本題不用 DHT。

先設定本次的明暗

LIGHT SETUP 是光線設定畫面。依序在沒遮光、用不透光紙遮住時各短按一次，放開才保存。兩筆只用來設定，不開啟夜燈；長按不保存。

設定畫面	要做什麼，預期結果
UNCOVER SENSOR	沒遮光，讀值穩定後短按
COVER SENSOR	遮住，讀值穩定後短按
SAME VALUE: RETRY	兩筆相同，尚不能分辨；重做上述兩筆
NIGHT LIGHT、AUTO:OFF	設定完成，SELECT:RED、LED:OFF；再短按才啟用

判斷須符合本組實測方向，不能固定認定讀值越大越暗。RGB 背向光敏，避免照回感測器。按板上 RST 會清除設定與選色，重新開始。

Q3 · 啟用、選色與自動亮滅

預期結果：AUTO:ON 表示允許自動亮燈，不保證此刻正在亮。BRIGHT 表示判為亮，SHADE 表示判為暗；LED 才是實際輸出的燈色。

設定完成後的操作或光線	預期結果
AUTO:OFF 時短按	AUTO:ON；保留選色，依明暗決定亮滅
AUTO:ON 時短按	紅 → 綠 → 藍 → 紅；明亮時只改選色，仍不亮
AUTO:ON，遮住 / 移開紙	亮所選色 / 關燈，AUTO 與選色不改變
長按達 1 秒，再放開	AUTO:OFF、LED:OFF；保留選色，不重新啟用

```
NIGHT LIGHT
AUTO:ON
RAW:420 BRIGHT
SELECT:BLUE
LED:OFF
SHORT:COLOR HOLD:OFF
```

這是已啟用、選藍、但目前明亮所以不亮的示例，不是本組實測。

驗證：先在明亮時啟用並選藍，再遮住、移開，確認自動亮滅。遮住時長按停用，維持遮光也應關燈；放開後再短按，應恢復藍燈。

完成後回答：AUTO:ON 卻 LED:OFF，可能是什麼正常情況？你的作品如何區分「停用」與「正在等待天暗」？

Q4 · 環境巡檢與比較

作品：在不同位置或光線下保存環境資料，比較自己選擇記錄的樣本；同時用燈提醒目前環境。觀看 Q4 動畫（模擬資料，非實物錄影）。

各元件用途：光敏提供光線訊號；DHT11 是溫濕度感測模組，提供溫度 T（°C）與相對濕度 RH（%）。ESP32 判斷目前狀態並保存你選的資料；OLED 顯示即時值、保存結果與統計；RGB 提醒目前狀態；按鈕先設定光線，設定完成後改為要求保存一筆。

預期結果

開機依 LIGHT SETUP 提示，在沒遮光、遮光時各按一下。這兩次只設定明暗，不算環境紀錄。出現 PRESS TO SAVE 後，每按一次保存**一筆新取得的 raw、明暗、溫度、濕度**。本題不手動選色、不以長按關燈；按住只要求保存一筆。

- SAVING 表示等新溫濕度資料，最長約 2.5 秒；保持位置和遮光狀態，直到 SAVED。
- SAVED 顯示剛保存的資料約 2 秒；當場記下或拍照，之後只顯示統計。按住只存一筆；等待中重按不另排一筆。
- 即時讀值會更新，但**沒有按下保存，統計就不增加或改變**。
- OLED 約每 3 秒輪換目前值與保存統計；保存成功時先顯示那一筆約 2 秒。
- 比較已保存筆數、遮光筆數、溫度 / 濕度最小與最大值。遮光筆數依光線判斷，不依燈色。

```
SAVED #2
RAW:1100 SHADE
T:27.4C RH:61.0%
COUNT:2 SHADE:1
PRESS TO SAVE
```

這是保存第二筆的示例。COUNT 是已保存筆數；SHADE 後的數字是其中被判為遮光的筆數。

資料只存於 ESP32 暫存記憶體 RAM，未寫入檔案。SAVE FAILED 表示讀取失敗、不存；FULL:20 RECORDS 表示已滿 20 筆、不覆蓋。拔 USB、按 RST、重新上傳都清除紀錄與光線設定。只在 USB 線能安全到達的範圍移動。

Q4 · 驗證紀錄與提示燈

RGB 表示**目前**環境，不表示剛才保存的資料。依序判斷下表：

目前條件，依序判斷	預期文字 / 燈色
尚未完成光線設定	LIGHT SETUP / 關燈
設定完成，溫濕度讀取失敗或尚未取得	WAIT/CHECK DHT、T:--C RH:--% / 關燈
兩種資料有效，溫度 > 28°C 或相對濕度 > 65%	TEMP HIGH、RH HIGH 或 T+RH HIGH / 紅
沒超標，光線判為遮光	狀態 NORMAL，RAW 行為 SHADE / 藍
沒超標，光線判為沒遮光	狀態 NORMAL，RAW 行為 BRIGHT / 綠

28°C / 65% 是練習門檻，不是安全標準。等於不超標；兩項都超過為 T+RH HIGH。紅色優先，超標時遮光也不變藍；RAW 行的光線判斷仍更新。

驗證作品

1. T、RH 已顯示數字後，沒遮光與遮光各保存一筆，應有 COUNT:2、SHADE:1。各筆數字用自己的實測值。
2. 不再按保存，只改光線。RAW 與光線判斷更新，保存統計不變；超標時燈仍紅，沒超標時才隨光線變綠 / 藍。
3. 對照兩筆保存畫面，確認統計範圍正確。數字相同照實寫，不要求兩地必有溫濕度差。
4. 展示紅、藍、綠判斷。數字無法跨門檻，可按 Ans 調整門檻、重新上傳測試；這會清除紀錄，須重新設定光線與取樣。註明設定，不當成環境真的改變。
5. 按 RST，確認紀錄歸零並重新要求光線設定。

作答：填保存筆數、遮光筆數與溫濕度範圍；如何確認沒有自動保存？

Q4 · 即時值與保存統計

下列為示例，數字不是本組實測。ENV CHECK LIVE 顯示目前資料；SAVED DATA 只整理按下後成功保存的資料。

```
ENV CHECK LIVE
RAW:1100 SHADE
T:27.4C RH:61.0%
NORMAL
LED:BLUE
PRESS TO SAVE
```

```
SAVED DATA
COUNT:2 SHADE:1
T:27.2..27.4 C
RH:61.0..62.0 %
PRESS TO SAVE
```

COUNT 是已保存筆數，SHADE 是其中遮光筆數。範圍左邊最小、右邊最大；例中保存的溫度為 27.2～27.4°C、相對濕度為 61～62%。 目前數字可以繼續變，保存範圍只在成功保存新資料後改變。沒有保存資料時，範圍顯示 --，不表示量到零。